

INTRODUÇÃO

Location404 é um jogo de geolocalização multiplayer que te leva em uma jornada ao redor do mundo e desafia sua habilidade de reconhecer localizações através do Google Street View.

Dois jogadores competem simultaneamente em 3 rodadas, onde precisam adivinhar onde estão no mapa. Quanto mais preciso o palpite, maior a pontuação.

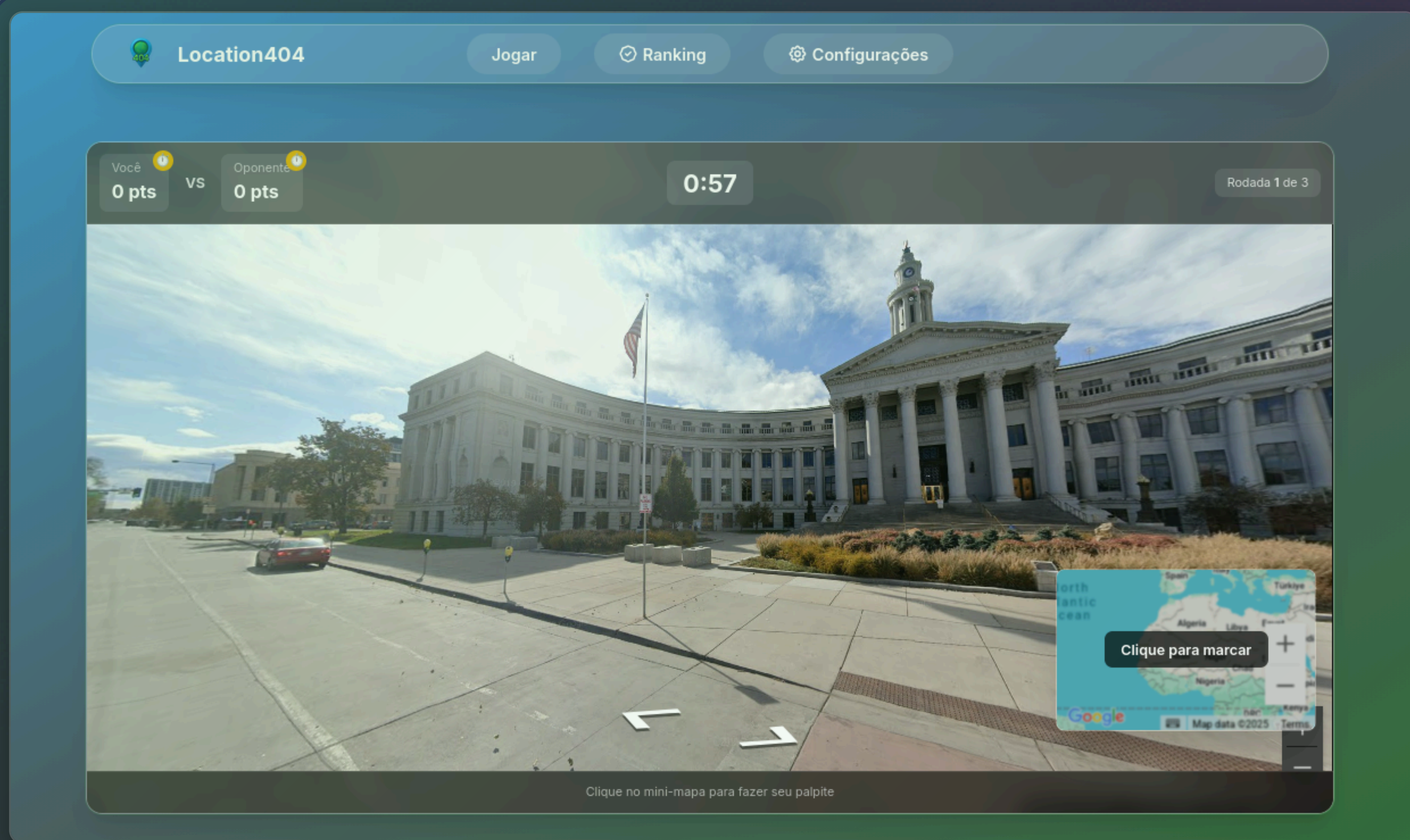


Figura 1 – Interface de jogo com Street View e mapa interativo

DESENVOLVIMENTO

ARQUITETURA DE MICROSERVIÇOS

- 4 serviços independentes com Clean Architecture
- location404-auth: Autenticação JWT + RefreshToken
- location404-game: Engine real-time com SignalR
- location404-data: API de localizações e ranking
- location404-web: Interface Vue 3 responsiva

INFRAESTRUTURA AVANÇADA

- Traefik v3: Load balancer + SSL automático (Let's Encrypt)
- Docker Swarm: Orquestração de containers
- Redis/Dragonfly: Cache + SignalR backplane
- RabbitMQ: Mensageria assíncrona para eventos

OBSERVABILIDADE COMPLETA

- OpenTelemetry: Traces, métricas e logs padronizados
- Grafana LGTM Stack: Monitoramento em tempo real
- Health checks em todos os serviços

Arquitetura de Microserviços - C4 Container Level

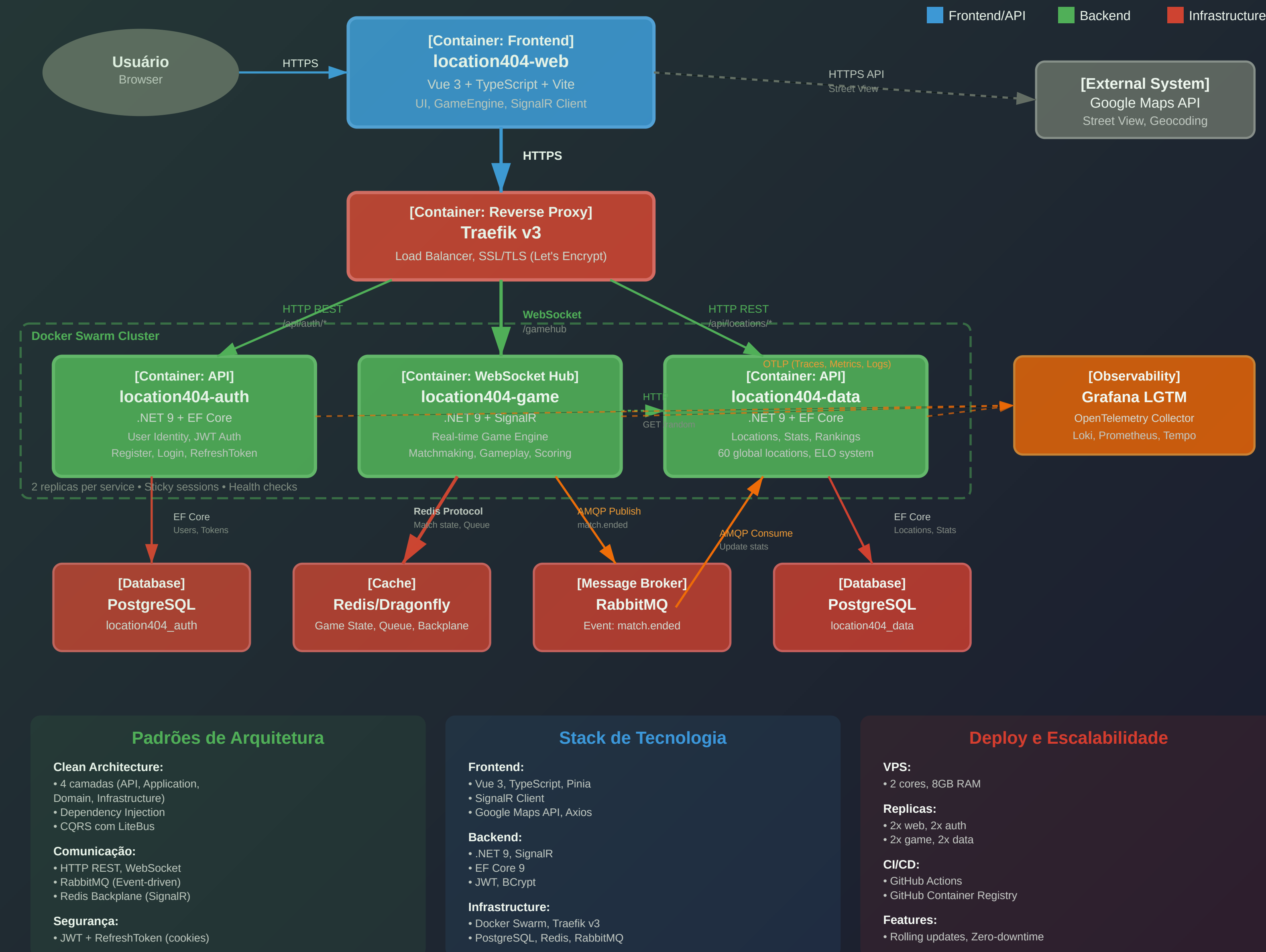


Figura 2 – Arquitetura de microserviços (C4 - Container Level)

REFERÊNCIAS

- GOOGLE. Google Maps JavaScript API. Disponível em: <https://developers.google.com/maps>. Acesso em: 2025.
- MICROSOFT. ASP.NET Core SignalR Documentation. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/aspnet/core/signalr>. Acesso em: 2025.
- OPENTELEMETRY. OpenTelemetry Specification. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/>. Acesso em: 2025.
- MARTIN, Robert C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall, 2017.
- FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.
- NEWMAN, Sam. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. O'Reilly Media, 2021.
- VUE.JS TEAM. Vue.js 3 Documentation: Composition API and State Management. Disponível em: <https://vuejs.org/guide>. Acesso em: 2025.

Fluxo Real-time: Matchmaking e Gameplay via SignalR

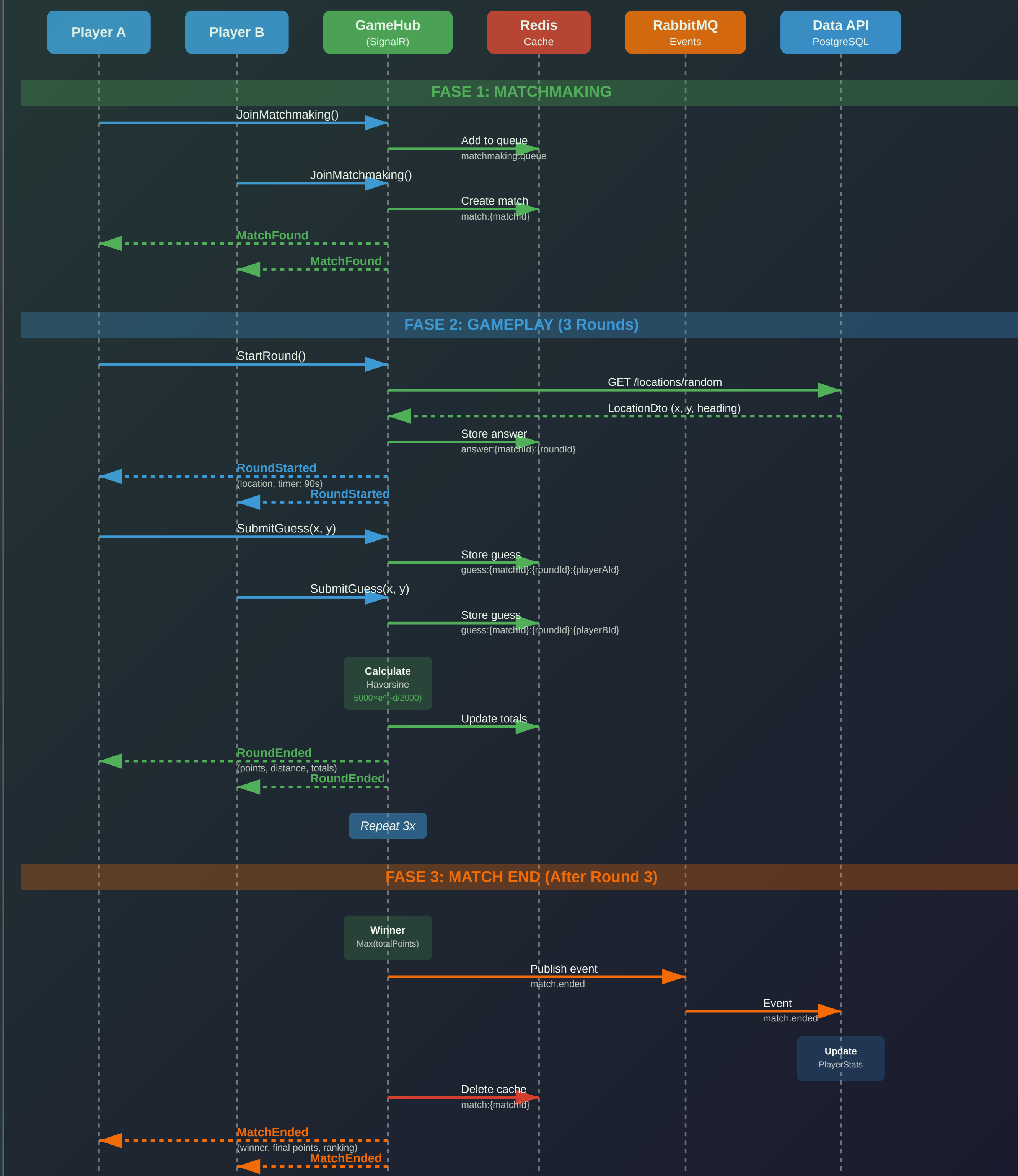


Figura 3 – Fluxo de matchmaking e gameplay real-time via SignalR

TECNOLOGIAS

- Frontend**
Vue 3 • TypeScript • Pinia • SignalR Client
- Backend**
.NET 9 • SignalR • EF Core • JWT
- Infraestrutura**
Docker Swarm • Traefik v3 • Redis • RabbitMQ
- Dados**
PostgreSQL • Redis Cache
- Observabilidade**
OpenTelemetry • Grafana • Prometheus • Loki
- CI/CD**
GitHub Actions • SonarCloud • Dokploy

RESULTADOS

A arquitetura de microserviços implementada permite alcançar:

- Alta disponibilidade com replicas via Docker Swarm
- Escalabilidade horizontal independente por serviço
- Latência reduzida através de comunicação real-time SignalR
- Load balancing inteligente com sticky sessions para WebSocket
- SSL/TLS automático gerenciado pelo Traefik + Let's Encrypt
- Resiliência com retry policies e circuit breakers
- Observabilidade completa com traces distribuídos
- Deploy zero-downtime com rolling updates
- Processamento assíncrono garantido via RabbitMQ
- Cache distribuído reduzindo carga no banco de dados

Práticas de Engenharia

- TDD: +80% cobertura backend, 25% frontend (testes de integração e unidade)
- Análise estática: SonarCloud Grade A em todos os serviços
- Clean Architecture em todos os serviços
- Pipeline CI/CD totalmente automatizado
- Idempotência em eventos RabbitMQ

ACESSO AO PROJETO

Aplicação
location404.com.br

GitHub
Repositório Completo

Grafana
Observabilidade (LGTm)